МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
”Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики”

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №3.1 по курсу ”Основы сетевых технологий (часть 2)”
(Eltex)

по теме:
БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА МАРШРУТИЗАТОРА

Студент:
Группа ИА-331 *Гмыря Я.А*

Предподаватели:
Лектор *Андреев А.В*
Семинарист *Андреев А.В*

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ 3
1.1 Цель 3
1.2 Задачи 3

2 ПРАКТИКА 4
2.1 Настройка имени 4
2.2 Настройка времени 4
2.3 Настройка IP на интерфейсе 4
2.4 Настройка IP на интерфейсе 5
2.5 Создание и настройка Loopback интерфейса 5
2.6 Создание и настройка sub интерфейса 6
2.7 Создание и настройка пользователя 6
2.8 Включение ssh сервера 6
2.9 Настройка IP на ПК (Debian) 6
2.10 Подключение к роутеру по ssh 8
2.11 Настройка баннеров 8

3 ВЫВОД 9

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Произвести базовую настройку маршрутизатора

1.2 Задачи

1. Настроить имя маршрутизатора R1.
2. Настроить дату, время и часовой пояс GMT+7.
3. Настроить IP-адрес 192.168.100.1/24 на интерфейсе Gi1/0/1.
4. Создать интерфейс Loopback 1 и указать адрес 8.8.8.8/32.
5. Создать sub-интерфейс Gi1/0/1.50 и указать адрес 173.16.25.1/24.
6. Создать локального пользователя m0st!r с паролем !lt!x и уровнем привилегий 14.
7. Настроить SSH-сервер.
8. Создать приветственное баннерное сообщение.

Имя	Интерфейс	Адрес
R1	Gi 1/0/1	192.168.100.1/24
	Gi 1/0/1.50	173.16.25.1/24
	Loopback 1	8.8.8.8/32
VPC	Eth0	172.16.100.2/24

Рисунок 1 — Таблица с настройками

2 ПРАКТИКА

2.1 Настройка имени

```
# переход в режим конфигурации
configure
# задаем имя
hostname R1
# принимаем настройки
do commit
do confirm
```

Listing 2.1 — Пример настройки имени устройства

2.2 Настройка времени

```
# В режиме пользователя
set date 16:49:00 25 March 2026
# вносим изменения
commit
# проверка
show date
# переходим в режим конфигурации
configure
# задаем часовой пояс
clock timezone gmt +7
# вносим изменения
do commit
do confirm
```

Listing 2.2 — Пример настройки времени

2.3 Настройка IP на интерфейсе

```
# переход в режим конфигурации
configure
# переход к настройке интерфейса gi 1/0/1
interface gigabitethernet 1/0/1
```

```
# задаем ip с маской
ip address 192. 168. 100. 1/24
# отключаем firewall
ip firewall disable
# подтверждаем изменения
do commit
do confirm
```

Listing 2.3 — Пример настройки IP на интерфейсе

2.4 Настройка IP на интерфейсе

```
# переход в режим конфигурации
configure
# переход к настройке интерфейса gi 1/0/1
interface gigabitethernet 1/0/1
# задаем ip с маской
ip address 192. 168. 100. 1/24
# отключаем firewall
ip firewall disable
# подтверждаем изменения
do commit
do confirm
```

Listing 2.4 — Пример настройки IP на интерфейсе

2.5 Создание и настройка Loopback интерфейса

```
# переход в режим конфигурации
configure
# переход к настройке интерфейса Loopback 1
interface Loopback 1
# задаем ip с маской
ip address 8.8.8.8/32
exit
do commit
do confirm
```

Listing 2.5 — Пример создания и настройки Loopback интерфейса

2.6 Создание и настройка sub интерфейса

```
configure
# переходим в настройку интерфейса gi 1/0/1. Через точку указан vlan для
    sub интерфейса
interface gigabitethernet 1/0/1.50
# задаем ip
ip address 172. 16. 25. 1/24
# отключаем firewall
ip firewall disable
```

Listing 2.6 — Пример создания и настройки sub интерфейса

2.7 Создание и настройка пользователя

```
configure
# создаем пользователя master и переходим к его настройке
username master
# задаем пароль
password eltex
# задаем уровень привилегий
privilege 14
```

Listing 2.7 — Пример создания и настройки пользователя

2.8 Включение ssh сервера

```
configure
ip ssh server
```

Listing 2.8 — Пример включения ssh сервера

2.9 Настройка IP на ПК (Debian)

Чтобы посомтреть доступные интерфейсы и их параметры необходимо выполнить команду ip a:

```
  GNU nano 5.4                                  /etc/network/interfaces *
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto ens3
iface ens3 inet static
address 192.168.100.2
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.100.1

allow-hotplug ens33
iface ens33 inet dhcp
```

Рисунок 2 — Результат работы команды

Настройка интерфейсов проиводится в файле /etc/network/interfaces. Файл необходимо отредактировать следующим образом:

```
  GNU nano 5.4                                  /etc/network/interfaces *
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto ens3
iface ens3 inet static
address 192.168.100.2
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.100.1

allow-hotplug ens33
iface ens33 inet dhcp
```

Рисунок 3 — Настройка интерфейсов

Проверим наличие связи между ПК и роутером:

```
root@debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:cf:fd:00:11:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 192.168.100.2/24 brd 192.168.100.255 scope global ens3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::52cf:fdff:fe00:1100/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~# ping 192.168.100.1
PING 192.168.100.1 (192.168.100.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.03 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.22 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.94 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.678 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.05 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.78 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.44 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=1.34 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.728 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.832 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=11 ttl=64 time=1.17 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.630 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.813 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=14 ttl=64 time=1.62 ms
^C
--- 192.168.100.1 ping statistics ---
14 packets transmitted, 14 received, 0% packet loss, time 13073ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.630/1.161/1.935/0.402 ms
root@debian:~#
```

Рисунок 4 — Проверка сетевой связности

БАГ: почему-то связь устанавливается только при подключении к интерфейсу gi 1/0/3, хотя на роутере настраивали gi 1/0/1.

2.10 Подключение к роутеру по ssh

Для подключения по ssh необходимо в терминале ввести команду ssh <username>@<ip_address>. В нашем случае необходимо ввести команду ssh admin@192.168.100.1

Рисунок 5 — Подключение по ssh

2.11 Настройка баннеров

```
configure
# баннер перед входом
banner login Router-R1
# баннер после входа
banner exec «Connect Router R1»
do commit
do confirm
```

Listing 2.9 — Пример включения ssh сервера

Рисунок 6 — Пример работы баннеров

3 ВЫВОД

В ходе проделанной работы я произвел настройку маршрутизатора и ПК. На маршрутизаторе я настраивал имя устройства, время, ip на интерфейсе, Loopback интерфейс, sub интерфейс, создавал нового пользователя, включал ssh сервер. На ПК я настраивал интерфейс, подключался по ssh к роутеру, настраивал на нем баннеры.